

کوچکترین عدد با n مقسوم‌علیه

- محدودیت زمان: ۳۰ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح مثبت n را بگیرد و **کوچکترین عدد صحیح مثبت** را پیدا کند که دقیقاً n مقسوم‌علیه داشته باشد (شامل 1 و خود عدد). اگر $n = 1$ باشد، جواب 1 است. از آرایه استفاده نکنید - تعداد مقسوم‌علیه‌ها را با یک حلقه بشمارید.

ورودی

ورودی تنها شامل یک خط است که در آن یک عدد صحیح مثبت n آمده است.

$$1 \leq n \leq 1000$$

خروجی

تنها یک خط شامل کوچکترین عدد صحیح مثبت با دقیقاً n مقسوم‌علیه.

مثال

ورودی نمونه ۱

4

خروجی نمونه ۱

6

(عدد 6 دارای مقسوم‌علیه‌های 1, 2, 3, 6 است؛ یعنی 4 مقسوم‌علیه.)

ورودی نمونه ۲

1

خروجی نمونه ۲

1

عامل‌های اول یک عدد با تکرار

- محدودیت زمان: ۳۰ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح مثبت را از کاربر بگیرد و **تمام عامل‌های اول** آن را با تکرار در سطرهای جدا چاپ کند.

ورودی

ورودی تنها شامل یک خط است که در آن یک عدد صحیح مثبت x آمده است.

$$2 \leq x \leq 10^9$$

خروجی

به ازای هر عامل اول (با تکرار) یک خط شامل آن عدد به صورت صعودی چاپ کنید.

مثال

ورودی نمونه ۱

12

خروجی نمونه ۱

2
2
3

ورودی نمونه ۲

17

خروجی نمونه ۲

17

کوچکترین مضرب k از رقم‌های ۰ و ۱

- محدودیت زمان: 3^0 ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد طبیعی k را گرفته و **کوچکترین عدد طبیعی** را بیابد که:

- مضربی از k باشد.
- رقم‌هایش فقط شامل ۰ و ۱ باشد (مانند ۱، ۱۰، ۱۱، ۱۰۰، ۱۰۱، ...).

راهنمایی: از عدد ۱ شروع کنید، هر بار ۱ واحد افزایش دهید و با یک حلقه بررسی کنید که آیا رقم‌هایش فقط ۰ و ۱ هستند. اولین مضرب معتبر را چاپ کنید.

ورودی

ورودی تنها شامل یک خط است که در آن یک عدد طبیعی k آمده است.

$$1 \leq k \leq 10^2$$

خروجی

تنها یک خط شامل کوچکترین عدد طبیعی که هم مضرب k است و هم رقم‌هایش فقط ۰ و ۱ می‌باشند.

مثال

ورودی نمونه ۱

3

خروجی نمونه ۱

(اعداد 1، 10، 11، 100، 101، 110، 111، ... را بررسی می‌کنیم؛ 111 بر 3 بخش پذیر است.)

ورودی نمونه ۲

7

خروجی نمونه ۲

1001

مجموع ارقام تا حاصل تکریمی

- محدودیت زمان: ۳۰ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

کدی بنویسید که یک عدد صحیح از کاربر دریافت کند، سپس تمام ارقام آن را آنقدر با هم جمع کند تا حاصل فقط یک رقم داشته باشد، سپس آن یک رقم را برگرداند.

ورودی

ورودی تنها شامل یک خط است که در آن یک عدد صحیح a آمده است.

$$0 \leq a \leq 10^9$$

خروجی

یک خط شامل رقم نهایی (جمع تکراری ارقام).

مثال

ورودی نمونه ۱

38

خروجی نمونه ۱

2

(توضیح: $3 + 8 = 11$ ، سپس $1 + 1 = 2$)

ورودی نمونه ۲

0

خروجی نمونه ۲

0